

Vibe-IC — 全部步驟：Phase → Stage → Step（繁體中文）

整條流程的每一步，以 **Phase → Stage → Step** 階層組織，主軸為單一連續編號 **1 → 44**（自 Stage 1 的 Spec-to-RTL 起算）。Phase 1 的文件生成步驟以 **D1–D5** 標示（前置，不計入 1→44）；兩條並行支線 **Analog A1–A9** 與 **Mixed-signal M1–M4** 同時進行。

Phase → Stage 對照

- **Phase 1** — 規格與文件：兩條入口（**Agent 路徑** • **doc-gen 路徑 D1–D5**）+ 選用的架構探索前端
- **Phase 2** — RTL → 合成：Stage 1（RTL+驗證） • Stage 2（約束+合成+DFT+交接閘）
- **Phase 3** — 實體 → Tapeout：Stage 3（實體+簽核） • Stage 4（輸出+Tapeout） • Stage 5（製造與測試）
- **並行** — Analog A1–A9 • Mixed-signal M1–M4

Phase 1 — 規格與文件

兩條入口，最終都產出餵給 Phase 2 的同一批 L 系列設計文件：

- phase1/input_prompt/ — 自由文字 / 自然語言 → **Agent 路徑**
- phase1/input_doc/ — 既有文件 / 結構化 YAML → **doc-gen 路徑**（D1–D5）

Agent 路徑（輸入是自由文字時）

Agent	做什麼
PM Agent	面對使用者：把自然語言需求轉成設計事實，缺什麼就用白話一次問一題，確認後交棒。
IC Expert Agent	在 PM 後方：以矽智財專業審查每一層、補上合理預設值、做跨層一致性檢查。不直接面對使用者。

流程：使用者自由文字 → PM Agent → IC Expert Agent → 定稿 L 系列文件。

doc-gen 路徑 D1–D5（輸入是既有文件時）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
D1	匯入與文字萃取 → L1–L13	把 prompt 或既有文件收進 input_doc/ 並確定性萃取核心設計層。	使用者文件 / prompt	L1–L13 JSON	確定性萃取器	phase1_all_l_docs_present_check skills: datasheet-gen • frs-gen • cmd-protocol-gen • regmap-gen • adispec-gen • control-logic-gen • test-debug-gen • timing-waveform-gen • rtl-constants-gen • integration-spec-gen • test-cases-gen • calibration-gen • behavioral-sequences-gen • lab-calibration-gen • otp-content-gen • doc-consistency-check • schematic-gen • phase1
D2	產生 L1–L13 核心設計層文件	從文件確定性地萃取出核心設計層（datasheet、規格、暫存器圖等）。	D1 純文字	L1_DATASHEET … L13	確定性萃取器	—
D3	產生 L14–L23 文件	補上協定、時序、power intent (L21)、skeleton 等延伸層。	L1–L13	L14–L23 JSON	overlay 萃取器	—
D4	協定類別合成	偵測 IC 屬於哪一種協定類別（81 類）並合成對應協定事實。	輸入文件全文	ic_class + 協定事實	is_ + _synth	—
D5	Coverage 報告		輸入文件 + L 文件	parity / coverage 報告	parity 報告器	—

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
		核對輸入文件的內容是否完整落入 L 文件。				

架構探索前端（選用，匯入 Step 1）

前端	做什麼	輸入	輸出
architecture-explore	設計空間探索（pipeline 深度／平行度／記憶體 vs PPA，Pareto 篩選）。	L 文件 + 效能目標	架構決策（餵 Step 1）
hls-c2rtl	C/C++/SystemC 經 HLS 轉 RTL（開源 XLS 等）。	C/SystemC 模型	RTL（進 Step 2 起照常驗證）
SpinalHDL/Chisel 前端	eda_spinalhdl_gen 由 Scala HDL 產 Verilog。	SpinalHDL 原始碼	Verilog RTL

前端優先序（工件驅動）：已有 RTL > C/SystemC 模型（hls-c2rtl）> SpinalHDL/Chisel > 純 prompt（Step 1 spec-to-RTL）。以現有工件為準，不憑空選路徑。

Phase 2 — RTL → 合成

Stage 1 — RTL 產生與驗證

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
1	Spec-to-RTL	依 L 系列設計文件撰寫可合成的 RTL（SoC/CPU 類可走 IP-catalog 重用＋膠合層路徑，例如 Caravel 類 harness 平台）。	L1-L23 文件	rtl/*.v(.sv) • coverage 報告	—（AI 依 L 文件撰寫；SoC 類走 IP-catalog）	skills: spec-to-rtl
2	 Lint	靜態檢查 RTL 風格與常見錯誤，可自動修復的先修。	RTL	lint 報告（hygiene / ROM-init）	Verilator lint	rtl_hygiene_lint • rom_init_lint • rtl_bug_report_schema_check • internal_vs_external_timing_check... skills: rtl-review
3	 CDC / RDC check	檢查跨時脈域 / 跨重置域的訊號交握是否安全。	RTL	CDC/RDC 報告（crossing / async / reset-dep）	自研 CDC/RDC 掃描	cdc_crossing_check • cdc_async_input_check • reset_dependency_check... skills: cdc-check • rdc-check
4	 Simulation	產生 per-IC oracle testbench 跑功能模擬（golden 比對）並量測覆蓋率；L21 申告 power domain 時，TB 建議涵蓋 power-state 切換情境（開源無 UPF-aware sim，結構驗證歸 M2）。	RTL • L10 測項	sim log • results.xml • coverage 報告	iverilog/vvp • Verilator coverage eda_simulate	testbench_gen • coverage_closure • l10_tb_conformance_check • l12_tb_coverage_check... skills: testbench-gen
5	 Formal verification	以形式化方法證明關鍵性質恆成立：安全不變量做無界證明、功能性質做有界模型檢查並揭露界深（all_proved 需 .sby + SymbiYosys 證據鍵）。	RTL • L3 約束	.sby • formal results • full-stack TB 結果	SymbiYosys（ABC pdr / bmc3） eda_formal	formal_property_run • assertion_property_check • bit_level_full_stack_tb_check • formal_proof_evidence_check skills: assertion-gen • formal-verify
6	FPGA early prototype	合成前期把設計放上 FPGA 驗證真實行為（早期行為原型）。	RTL • 板卡約束	.sof • map 報告 • FPGA 驗證 audit	Quartus eda_synth	fpga_test_harness_gen • debug_first_pass • quartus_map_audit • fpga_verification_audit skills: fpga-test-harness

Stage 2 — 約束、合成、DFT 與交接閘

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
7	Constraint setup	撰寫時序約束 (SDC) 與 PVT 角點矩陣；power intent 由 L21 建模並輸出 UPF (交接工件——開源工具不消費 UPF，結構驗證歸 M2)。	L8 時序 • L21 • PDK liberty	*.sdc • pvt_matrix.json • <top>.upf (選用，L21 有 power domain 時)	— (UPF 由 l21_to_upf_emit 腳本產出，非 EDA 引擎)	sdcsyntaxcheck • pvt_matrix_check • l21_to_upf_emit • upfsyntaxcheck skills: constraint-gen
8	 SDC validation (含 derived-clock 守門)	驗證時序約束的正確性、完整性與例外 (false_path/multicycle) 正當性；手動 ICG／暫存器分頻時脈必須有對應 create_generated_clock (無分頻時脈時 vacuous PASS——即條件不適用時自動通過：設計中沒有分頻電路，此檢查自動跳過)。	SDC • L8 • RTL	SDC 檢查報告 • derived_clock_sdc.json	—	sdcsyntaxcheck • sdc_validator_check • sdc_exception_correlation_check • derived_clock_sdc_required_check skills: sdc-validator
9	Synthesis	RTL 合成並做技術映射 (dfflibmap + abc-liberty) 為標準元件閏級網表。	RTL • SDC • liberty	synth/netlist.v • 面積統計	Yosys + abc eda_synth	synth_wrapper_gen • synth_netlist_check • provenance_check skills: synth-doctor
10	 Pre-layout STA	佈局前多角點靜態時序分析 (SS/TT/FF) + 合成後功耗預覽 (gate-level vectorless、預設 toggle rate，analysis_mode 欄揭露；與 Step 33 post-layout 可選 VCD vector 的精度不同)。	網表 • SDC • liberty	pre-PnR 時序報告 + 摘要 • pre_pnr_power_preview.rpt	OpenSTA eda_sta	sta_report_check skills: sta-review
11	DFT insertion	插入掃描鍵並產生測試圖樣 (開源 Fault: scan + stuck-at ATPG + TAP；MBIST/LBIST/壓縮不在開源範圍)。	網表	scan 網表 • ATPG 覆蓋率報告	Fault (scan+ATPG+TAP) eda_dft	fault_atpg_run • dft_atpg_coverage_check skills: dft-insert • atpg
12	Post-DFT optimization	插入 DFT 後重新最佳化時序與面積。	scan 網表	post_dft_netlist.v	Yosys resynth	skills: synth-doctor
FS1	ISO-26262 FMEDA 診斷覆蓋率 (僅安全設計)	對已宣告的安全機制 (ECC/parity) 做故障注入：在受保護路徑注入 stuck-at 故障，量測診斷覆蓋率對 ASIL 門檻。非安全設計不適用。	RTL • 已宣告安全機制 • ASIL	fmEDA_coverage 報告 (量測 DC)	iverilog 故障注入	fmEDA_fault_injection_coverage • fmEDA_coverage_check
DT1	轉態延遲故障 (at-speed LOC) ATPG	在 scan-cut 網表的 2-time-frame launch-on-capture 展開上，為轉態故障產生 launch-capture 雙圖樣，並評定轉態測試覆蓋率。組合／無掃描設計不適用。	scan-cut 網表 • 時脈	轉態覆蓋率報告	Yosys SAT (sat -prove)	transition_fault_atpg_run • transition_coverage_check
DT2	路徑延遲故障 (at-speed 時序評級) ATPG	以真實佈局後時序從繞線後網表列出最長的 K 條 launch-on-capture 路徑，逐路徑產生並評級 launch-capture 雙圖樣 (robust 與 non-robust)；證明無圖樣可產的路徑排除不計。繞線後網表與寄生尚未存在時不適用。	繞線後網表 • SPEF • SDC • scan cut	路徑延遲覆蓋率報告	OpenSTA + Yosys SAT (sat -prove)	path_delay_fault_atpg_run • path_delay_coverage_check
DT3	小延遲缺陷 (SDD) at-speed 分級	以每條時序關鍵路徑的真實佈局後 slack 為缺陷分級：只有偵測路徑餘裕很緊時，small delay 才會在 at-speed 被抓到——經低 slack 路徑偵測為強抓、經寬鬆路徑為弱抓。餘裕充裕的設計誠實得低分 (其餘裕遮掉小延遲)。描述性分級、無 floor。路徑延遲與轉態覆蓋率尚未存在時不適用。	路徑延遲覆蓋率 • 轉態覆蓋率 • SDC	SDD 覆蓋率報告	OpenSTA + Yosys SAT (sat -prove)	sdd_atpg_run • sdd_coverage_check
13	 Equivalence check	形式化證明閏級網表與 RTL 功能等價 (LEC)。	RTL • post-DFT 網表	LEC 報告	Yosys equiv	lec_equivalence_check skills: equivalence-check
14	 Synthesis handoff gate	合成→PnR 交接 QA：合成腳本與網表審核 (開源 Yosys 專用；合成階段收尾閘)。	synth 腳本 • 網表	handoff 審核報告	Yosys 腳本/網表審核	yosys_hilomap_required_check • yosys_script_template_check

Phase 3 — 實體設計 → Tapeout

Stage 3 — 實體設計與簽核

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
15	Floorplan + PDN	規劃晶片平面配置與電源網路；插入 tapcell (latch-up well-tie，SKY130 14μm 規則)。	網表・hardmacro LEF (pdk_local/ 自動納入，經 IP 整合檢查：LEF/GDS/Liberty 對齊+corner 覆蓋+L21 電源域一致；macro LEF 建議含 obstruction 層)	floorplan.def・PDN	OpenROAD (init_floorplan+pdngen+tapcell) eda_pnr	phase3_backend_step・floorplan_pdn_check・ip_integration_check
16	Clock planning	規劃時脈樹的分佈策略。	floorplan	clock_plan.json	OpenROAD CTS 規劃	clock_plan_check skills: cts-plan
17	Placement	擺放標準元件 (全域+細部)。	floorplan・網表	placed.def	OpenROAD (global+detailed place) eda_pnr	placement_legality_check skills: placement-optimize
18	Spare-cell + ECO-prep insertion	預置備用元件與 ECO 預備，讓日後修 bug 只需改金屬層 (與 Step 32 ECO 互為前後手：此處預置、Step 32 取用)。	placed.def	spare_cells.json・覆蓋率報告	OpenROAD eda_pnr	spare_cell_coverage_check・spare_cell_preservation_check
19	CTS	建構時脈樹、平衡時脈偏移。	placed.def・clock plan	post_cts.def・時脈樹報告	OpenROAD CTS eda_pnr	cts_quality_check
20	 Post-CTS hold fixing	修復時脈樹建好後出現的 hold 違規 (繞線後 runner 會再跑一次 hold 修復)。	post_cts.def	post_hold.def	OpenROAD repair_timing -hold	hold_closure_check skills: hold-fix
21	Routing	完成所有訊號繞線 (全域+細部)。	post_hold.def	routed.def・router DRC 報告	OpenROAD TritonRoute eda_pnr	drc_report_check・def_stage_progression_check・provenance_check
22	Parasitic extraction	萃取繞線後的寄生 RC (SPEF)；當 PDK 未附 coupling captable 時，依繞線幾何以解析式補上側向耦合電容，介電係數為已揭露的通用假設。	routed.def・tech LEF	SPEF (含耦合電容)	OpenRCX eda_extraction	spef_extraction_check・provenance_check
23	 Post-route STA	真實寄生參數簽核級時序分析 (MMMC =per-corner 迴圈，每角獨立報告)。	網表・SPEF・SDC・多角 liberty	post-route 時序報告・per_corner/	OpenSTA (per-corner 迴圈) eda_sta	sta_report_check skills: sta-review
24	 IR drop (靜態+動態)	電源網路壓降分析：靜態，外加 VCD 向量化動態 IR (依真實切換 VCD 加權的壓降)。	routed.def (PSM)・VCD	靜態+動態 IR 報告	OpenROAD PSM (read_vcd)	ir_drop_report_check・dynamic_ir_drop_check skills: ir-drop-triage
25	 EM check	檢查電流密度、確保金屬線壽命。	routed.def (PSM-enable_em)	EM 報告+分段電流	OpenROAD PSM -enable_em	em_report_check skills: em-check
26	 Antenna check	檢查並修復製程天線效應。	routed.def	antenna 報告	OpenROAD check_antennas/repair	antenna_report_check
27	 Signal integrity	串擾/雜訊影響分析 (SPEF 耦合電容篩查，advisory tier 明示)。	SPEF	SI 報告 (含 >0.9 耦合 watch-list)	自研 SPEF 耦合篩查 (OpenSTA 視窗 advisory)	si_crosstalk_check
28	 PERC / Reliability sign-off	ESD 焊環+放電拓樸・latch-up well-tap、跨電壓域保護的強制簽核；對應 PERC 四類——netlist 檢查+netlist 驅動的 layout 檢查 (自動化)、電流密度+P2P 電阻 (具名 manual-review)。manual-review 由資深實體設計/可靠度工程師簽核，準則記入 per_equivalent.json (categories[].status=MANUAL_REVIEW+review_criteria: PDK Jmax 表、ESD 放電路徑 P2P 上限、Vhold>Vdd、L21 跨域契約等具名限值)，結果回填 checklist[].confirmed。	閘級網表・routed.def・L21 power intent・L3 ESD 規格・24-27 報告	perc_equivalent.json・PERC memo・gate 判定	自研 PERC-equivalent (DEF 驅動)	perc_signoff_check
29	Post-layout gate-level sim	帶 SDF 延遲的閘級模擬，確認佈局後功能正確 (無 SDF 重模擬即誠實 SKIP)。	閘級網表・SDF・TB	post-sim 結果	iverilog + SDF eda_simulate	post_layout_sim_check

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
30	Post-layout SPICE verification	電晶體級 ngspice 對 Liberty 時序的比對：單一代表性 cell 加上前 N 條 STA 關鍵路徑（每個相異終點取最差一條；抽出的 subckt 逐級串接、帶真實 net cap；逐路徑 SPICE vs STA 延遲並彙總）。	SPICE deck • SPEF • STA paths	cell + top-N path SPICE 比對報告	ngspice + OpenSTA eda_spice	spice_correlation_check skills: ams-sim
31	 Physical verification	DRC / LVS / ERC / 密度實體規則簽核；密度在此屬 規則符合性 （KLayout deck 逐層 CMP 窗；執行驗證歸 Step 34、優化建議歸 Step 35）；LVS 走 Magic 抽取 + netgen 真比對（含 macro 的設計——如 Caravel 類 harness——可對 macro blackbox：Magic 以 lef write -hide 將 macro 遮為介面殼、netgen 補充 setup 以同名 blackbox 比對；waiver 依據＝device-level match + KLayout 交叉驗證，由 signoff_waiver_emit 寫入專案 waivers.json，Step 36 checklist 以 open_waivers 交叉引用為 reviewer to-do）。	GDS • 閘級網表 • PDK deck	簽核 DRC • LVS • ERC 報告	KLayout DRC • Magic ext2spice + netgen LVS • OpenROAD ERC eda_drc_klayout • eda_lvs	erc_density_check skills: drc-fix • lvs-triage • perc-check
32	 ECO	簽核發現問題時的工程變更修復迴圈（優先取用 Step 18 預置的 spare cells，達成 metal-only 修復）。	簽核報告	ECO log 或 no-ECO flag	OpenROAD ECO	eco_loop_audit skills: eco-plan

Stage 4 — 輸出與 Tapeout

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
33	Power analysis	全晶片功耗簽核（post-layout vectorless OpenSTA report_power；VCD 向量模式可選）。	網表 • SDC • liberty（+選用 VCD）	power 報告（leakage+dynamic, analysis_mode）	OpenSTA report_power（+選用 VCD）	power_report_check skills: power-analysis
34	Metal fill	標準元件列 filler placement（white-space 填充）；密度在此屬 執行驗證 （metal_fill_density_check 閘擁有密度判定；規則符合性歸 Step 31、優化建議歸 Step 35）。	routed.def	filled.def • 密度報告	OpenROAD filler_placement eda_pnr	metal_fill_density_check • spare_cell_preservation_check
35	DFM screen	可製造性篩查：redundant-via 比率（single-cut 比例 advisory）+ 密度 優化建議 （僅交叉引用 Step 34 閘結果，永不重複 FAIL）；OPC/RET/SRAF/PSM 以 FOUNDRY_SIDE 具名揭露（≤28nm 升級為 DESIGNER_COLLAB_REVIEW 設計者協作項；節點由 dfm_screen_check 自 input/pdk/liberty 檔名推導，記入同一 dfm_screen.json 的 process_nm / advanced_node / foundry_side 欄）。	routed.def • 密度報告	dfm_screen.json（via 統計 + foundry-side 清單）	自研 DEF via 統計 + 密度交叉引用	dfm_screen_check
36	Tapeout checklist	最終簽核清單逐項確認（實質判定：DRC 計數、證據鏈）。	全部簽核報告	tapeout_checklist.json	—（清單彙整）	tapeout_signoff_check skills: tapeout-checklist
37	GDSII output	產出交付晶圓廠的 GDSII（僅當 Step 31 PV 全淨）。	routed.def • merged GDS	簽核級 *.gds	Magic/KLayout stream-out eda_gds	gds_size_check • provenance_check
38	Foundry handoff	foundry 實體 mask kit：mask spec + WAT 計畫 + scribe PCM + corner ATE 向量（chip-specific；foundry 待供欄位以 PENDING_FOUNDRY_* 具名——由 Step 36 checklist 追蹤、foundry 回覆後回填）。	GDS • netlist 統計 • L10 測項	mask_spec.json • wat_plan.json • scribe • corner_test_vectors.json	—（pack 產生器）	foundry_handoff_package_check skills: tapeout-checklist
39	FPGA final sign-off	最終 FPGA 重編譯與板上驗證（板上 attestation，含硬體證據）。	RTL • 板卡	final .sof • on_board_pass.json	Quartus + 板上量測	

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
						bringup_plan_gen • fpga_on_board_attestation_check skills: fpga-test-harness

Stage 5 — 製造與測試（post-fab；僅在收到矽晶時觸發）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
40	Fabrication	晶圓廠光罩與晶圓製造（外部；OPC/RET 屬 foundry 端 mask 合成）。	foundry handoff kit	mask/wafer 收貨 attestation	外部晶圓廠	manufacturing_fab_intake_check
41	Wafer sort / probe test	晶圓針測、挑出良品裸晶；獨立重算良率並比對目標。	wafer lot • probe 卡	wafer_sort_yield.json • wafer_map.csv	ATE + probe card（外部）	wafer_sort_yield_check
42	Packaging	封裝（wirebond / FC-CSP / WLCSP）。	良品裸晶	packaging_log.json	封裝廠（外部）	packaging_intake_check
43	Final test	封裝後最終測試（functional + parametric + burn-in 嬰兒期篩選）。	封裝品 • ATE 圖樣	final_test_yield.json • burn_in_results.json	ATE（外部）	final_test_attestation_check
44	Reliability qualification	HTOL 長時壽命 qual（device-hours / failures / FIT attestation；車規/醫療等級必跑；消費級 MPW 可休眠＝DEFERRED，不阻塞 tapeout）。	HTOL 爐結果	htol_results.json 判定	HTOL 爐（外部）	htol_attestation_check

流程外實驗室步驟（不列編號）：PFA/EFA（FIB/SEM/EMMI 破壞性失效分析）、silicon characterization（shmoo）——資料來自外部設備，plugin 提供 wafer_map_pattern_classify 等根因分析層。

並行支線

Analog A1–A9（與 Stage 1–3 並行）

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
A1	Analog spec extraction	從 L 文件抽出每個 analog 區塊的規格。	L5 ADI 規格	spec.json	確定性 spec 萃取	analog_a1_spec_extract_check skills: analog-spec-extract
A2	Topology selection	依規格選擇電路拓樸。	spec.json	topology.md	AI 拓樸選擇	analog_a2_topology_select_check skills: analog-topology-select
A3	Netlist generation	產生 SPICE netlist。	topology • PDK models	<block>.sp	xschem netlist eda_xschem_netlist	analog_netlist_pdk_check skills: analog-netlist-gen
A4	Corner sweep	PVT 角點掃描 + 蒙地卡羅良率（mc_yield_pct ≥95% 關）。	.sp • PDK corner libs	corner_results.json（executed/derived 計數）	ngspice（corner + MC） eda_spice_corner	analog_a4_corner_sweep_check skills: analog-sizing-loop
A5	Analog layout	完成 analog 佈局。	netlist	layout.mag / GDS	Magic layout eda_analog_layout	analog_a5_layout_check skills: analog-layout
A6	Block physical verification	逐區塊 DRC + LVS（合併前；頂層 PV 會遮蔽的區塊級錯誤在此抓）。	block GDS • netlist	DRC clean / LVS match flags	Magic DRC + netgen LVS	analog_a6_block_pv_check skills: drc-fix • lvs-triage
A7	 Post-layout resimulation	萃取寄生後再模擬、比對佈局前後規格（>10% 劣化回 A3）。	layout 寄生 • spec	pre_vs_post.json	Magic 抽取 + ngspice eda_spice_corner	analog_pre_vs_post_layout_check skills: analog-extraction-resim
A8	Hardmacro generation	打包成 LEF + Liberty + GDS + Verilog 餵回 Stage 3（LEF 建議帶 obstruction 層——Magic lef write -hide 或 abstract 含 obs——避免頂層繞線闖入 macro 內部）。	layout • 特徵化結果	四件套 hardmacro	Magic/abstract + 特徵化	analog_hardmacro_check skills: analog-hardmacro-gen
A9	 Co-simulation / HW verification	數位+類比混合模擬與硬體迴圈驗證。	hardmacro • 數位 RTL	cosim / HW 量測結果	iverilog + ngspice 共模擬 eda_spice • eda_simulate	mixed_signal_cosim_check • analog_hw_spice_correlation_check skills: mixed-signal-cosim • analog-hw-tuning-loop

Mixed-signal M1–M4（存在 analog 區塊時觸發）

觸發時機：**A8 hardmacro 完成且 Stage 3 接近收尾**（routed/GDS 可合併）時執行——hardmacro 需先於 floorplan 產出，但 M1 的 GDS 合併要等數位側佈線完成。若 hardmacro 延遲至 Stage 3 已進入 Step 31，M1 改等 hardmacro 最終 GDS，並重跑 Step 31 頂層 LVS（增量驗證——僅 macro 介面變更範圍）。

#	步驟	做什麼	輸入	輸出	工具 (EDA)	Programs / Skills
M1	頂層整合	數位 + 類比 GDS 合併與 macro 擺放；merged GDS 跑頂層 LVS（Magic 抽取 + netgen，macro blackbox）。	數位 GDS • hardmacro GDS	top_merged.gds • merge/LVS 報告	KLayout merge + Magic/netgen top-LVS	mixed_signal_merge_check skills: analog-flow-orchestrate • flow-orchestrate
M2	電源域驗證	跨電源域 level-shifter / isolation 結構驗證，外加跨電源域訊號穿越檢查：由電源域定義推導 isolation/level-shifter 需求並稽核 UPF 策略。	L21 • merged 設計	power_domain / level_shifter / isolation / signal-crossing 報告	結構驗證程式群	power_domain_crossing_check • level_shifter_required_check • isolation_cell_required_check • power_domain_signal_crossing_check skills: ir-drop-triage
M3	Mixed-signal 驗證	AMS 共模擬與介面訊號完整性。	merged 設計 • cosim TB	cosim 結果 • interface SI 報告	AMS 共模擬	mixed_signal_cosim_check • mixed_signal_interface_si_check skills: mixed-signal-cosim • ams-sim
M4	Mixed-signal sign-off	頂層實體驗證與最終判定（M1–M3 彙整）。	M1–M3 報告	signoff.json	彙整判定	mixed_signal_signoff_check skills: tapeout-checklist

總計

Phase	Stages	Steps
Phase 1 — 規格與文件	兩條入口（Agent • doc-gen）+ 架構探索前端	D1–D5 + PM Agent • IC Expert Agent
Phase 2 — RTL → 合成	Stage 1 • Stage 2	1–14
Phase 3 — 實體 → Tapeout	Stage 3 • Stage 4 • Stage 5	15–44
並行	Analog • Mixed-signal	A1–A9 • M1–M4

44 個循序步驟（Stage 1：1–6 • Stage 2：7–14 • Stage 3：15–32 • Stage 4：33–39 • Stage 5：40–44），外加 Phase 1（Agent 路徑與 doc-gen 路徑 D1–D5）與兩條並行支線（Analog A1–A9 • Mixed-signal M1–M4）。預檢：P0（環境健檢）。條件式字母步驟：FS1（ISO-26262 FMEDA 診斷覆蓋率，僅安全設計）• DT1（轉態延遲故障 ATPG，僅掃描設計）• DT2（路徑延遲故障 at-speed ATPG，掃描設計且繞線完成後）• DT3（小延遲缺陷 at-speed 分級，接 DT2 後）。編排器 vibe_ic_one_shot_runner.py 依序執行 Phase 1 → Phase 2 → Analog → Phase 3。

範圍外（婉拒並記錄理由）：OPC/RET 之「設計者執行」（mask 合成屬 foundry 端——已在 Step 35 以 FOUNDRY_SIDE 具名揭露+Step 40 註記）、商用硬體仿真器（FPGA 路徑涵蓋）、MBIST/LBIST/EDT 壓縮（開源無引擎）、BSR/BSDL、自動 clock-gating（sky130 無特徵化 ICG cell；手動 RTL clock gating 可行——分頻/gated clock 的 SDC 宣告由 Step 8 的 derived_clock_sdc_required_check 守門）、via-doubling/CAA（商用 DFM）。

E1–E3 外部實驗室步驟（保留編號，未列入 44 步；升級車規/醫療等級時啟用）：

#	步驟	說明
E1	PFA / EFA	FIB／SEM／EMMI 失效分析（外部實驗室）
E2	Silicon characterization	shmoo plot • 電壓/頻率掃描特性化
E3	溫度循環／機械應力測試	JESD22 類環境應力（外部實驗室）

附錄：實測工時參考（量感用）

數字取自實際 sky130 開源流程本機跑批的 orchestrator 報告（reports/orchestrator/*_one_shot.json 的 duration_s 欄；設計規模 0.5k–21k cells），**非估算**。時間隨設計、約束與機器變動，僅供建立量感；與 cell 數非線性。

階段	實測範圍	樣本
Step 9 Synthesis (Yosys)	~0.4 s – 21 s	0.5k cells (lpc) → 20k cells (cv32e40p)
Step 15–22 PnR (OpenROAD 全程)	~3 s – 31 min	3.4k cells (subservient) → 21k cells (sha256)
Step 37 GDS 寫出	~2 – 4 s	全部樣本
Step 31 DRC (KLayout sky130 deck)	~8 – 84 s	0.5k → 20k cells
Step 31 LVS (Magic + netgen)	本批樣本走輕量/跳過路徑，故無代表性數字；含 macro 真比對（如 Caravel 類 harness）為 分鐘級到小時級 ，依 macro 數量而異（現場曾因此將 timeout 設為 4 小時）	—
Step 40–43 製造端 (fab/sort/pkg/final test)	外部週期，數週級	無本地實測

授權與 IP：全流程僅依賴開源工具（Apache-2.0 專案；商用工具防火牆與產出物歸屬見 repo 根目錄 README.md § IP ownership 與 CONTRIBUTING.md 的 DCO/專利承諾）。

英文正本：ALL_STEPS.md。